高校入試の素養が活かせるかもしれない大学入試シリーズ

出典：2026 年度　京都大学　理系大問４　　得点：　　/35

平面において，次の条件（＊）を満たす正三角形の1辺の長さの最小値を求めよ。

（＊）1辺の長さが1の正方形であって，4つの頂点がすべてその正三角形の内部または辺上にあるようなものが存在する。

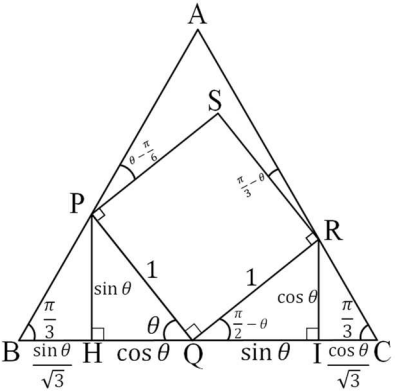
※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【管理人の拙すぎる解法＆記述】

1 辺 1 の正方形が正三角形の内部にあるとき，正三角形の 1 辺の長さが最小となるには，少なくとも正方形の頂点のうち 3 点は正三角形の辺上にある（★）。

右図のように正三角形 ABC，正方形 PQRS を定めても一般性を失わない。



$\angle PQH=\theta$とし，BC の長さをθ(rad)で表す。

点 P から BQ に垂線を引き交点を H とする。

$HQ=\cos\theta$となり，$PH=\sin\theta$，$\angle PBH=\dfrac{\pi}{3}$より，$BH=\dfrac{\sin\theta}{\sqrt{3}}$となる。

点 R から QC に垂線を引き交点を I とする。△PQH≡△QRI より，$QI=\sin\theta$となり，

$RI=\cos\theta$，$\angle RCI=\dfrac{\pi}{3}$より，$IC=\dfrac{\cos\theta}{\sqrt{3}}$となる。

$$BC=BH+HQ+QI+IC$$

$$=\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)(\sin\theta+\cos\theta)=\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\cdot\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$$

ここでθの取りうる値を考える。点 S が正三角形の内部（または辺上）にあるには，

$\angle APS=\theta-\dfrac{\pi}{6}$，$\angle ARS=\dfrac{\pi}{3}-\theta$より，$0\leqq\theta-\dfrac{\pi}{6}\leqq\dfrac{\pi}{2}$，かつ，$0\leqq\dfrac{\pi}{3}-\theta\leqq\dfrac{\pi}{2}$，

さらに$\angle PQH$がθのときと$\dfrac{\pi}{2}-\theta$のときは，線分 BC の垂直二等分線に関して線対称な図形となるので，θの範囲は$\dfrac{\pi}{6}\leqq\theta\leqq\dfrac{\pi}{4}$，よって，$\dfrac{5}{12}\pi\leqq\theta+\dfrac{\pi}{4}\leqq\dfrac{\pi}{2}$

よって BC の最小値は，$\theta+\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{5}{12}\pi$，すなわち$\theta=\dfrac{\pi}{6}$のとき，

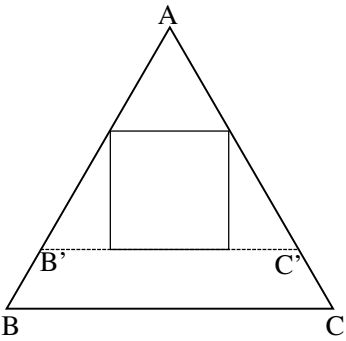
$$\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\sin\frac{\pi}{6}+\cos\frac{\pi}{6}\right)=\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)=1+\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

となる。

よって，条件（＊）を満たす正三角形の 1 辺の長さの最小値は $1+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

※PDF・画像をネット（X など）上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

(★)管理人は空き時間(あれば)に以下を答案に書くと思う。



(＊)を満たす正三角形で，正三角形の辺上にある正方形の頂点が 2 点以下のときを考えると，左図のように AB，AC 上に点 B'，C'をとることで，さらに小さい正三角形を作りなおすことができる。よって，正三角形の 1 辺の長さが最小となるには，少なくとも正方形の頂点のうち 3 点は正三角形の辺上にある。

【コメント】

管理人が 100 回生まれ変わっても受からない大学の入試問題です。「数学好きな人が作ったんだなぁ」という問題ですね。中学入試・高校入試の図形知識が活かせると思います。と言っても，大学受験生は幾何の勉強なんてしている暇無いですし，中々難しい問題だと思います。

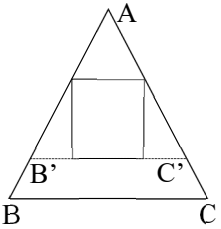
管理人の答案では何点貰えるんでしょうかね……ぜひ京大生に採点してもらいたいです。管理人は正弦定理をド忘れしてしまったので，高校入試みたいな補助線を引き，正三角形の一辺の長さを出しました。解いた後に各予備校の解答速報見てみましたが，こんな解法を出している予備校はもちろんありませんでしたね。

この問題の記述ポイントは「少なくとも正方形の頂点のうち 3 点は正三角形の辺上にある」でしょうか。これ明らかとして書かなかった人，書いた人，分かれそうです。私は「まあそうだろうな」で最初は書かないで解き進めました。時間余ったら，(★)を書くかな。どのくらいの配点なんでしょうね。

あと θ の範囲も曲者ですね。「点 S が外に出ない」という条件を忘れて，$0 \leqq \theta \leqq 90^\circ$ としてしまった人もいるかもしれません。管理人は最初そうやりそうになりました，危ない危ない。落ち着いた状態で解いているくせに管理人は危険な橋をこの問題で何回も渡りましたが，京大受験生は極限状態でこれ解くんですからね。精神的にクルものがありますねぇ。

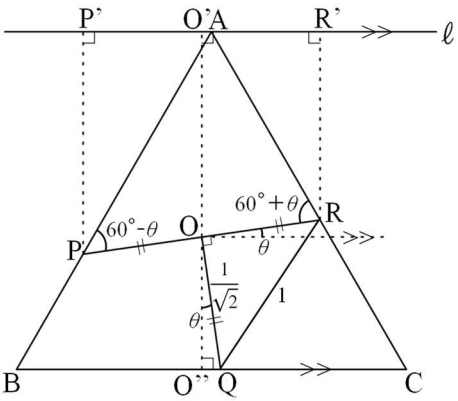
※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

【メールで貰った別解】



(＊)を満たす正三角形で，正三角形の辺上にある正方形の頂点が 2 点以下のときを考えると，左図のように AB，AC 上に点 B'，C'をとることで，さらに小さい正三角形を作りなおすことができる。よって，正三角形の 1 辺の長さが最小となるには，少なくとも正方形の頂点のうち 3 点は正三角形の辺上にある。

右図のように正三角形 ABC，
正方形 PQRS の P，Q，R を定めても一般性を失わない。



PR の中点を O，$\overrightarrow{OR}$と$\overrightarrow{BC}$のなす角をθとする。PR は正方形の対角線なので，点 S が(＊)を満たすとき，$-15^\circ \leqq \theta \leqq 15^\circ$となる。△APR で正弦定理を用いると，

$PR=\sqrt{2}$より，

$$\frac{\sqrt{2}}{\sin 60^\circ}=\frac{AP}{\sin(60^\circ+\theta)}=\frac{AR}{\sin(60^\circ-\theta)}$$

A を通り BC に平行な直線をℓとし，P，O，R とℓとの距離を PP'，OO'，RR'とすると，

$$OO'=\frac{1}{2}\left(PP'+RR'\right)=\frac{\sin 60^\circ}{2}(AP+AR)$$

$$=\frac{\sin 60^\circ}{2}\bullet\frac{\sqrt{2}}{\sin 60^\circ}\{\sin(60^\circ+\theta)+\sin(60^\circ-\theta)\}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}\bullet 2\sin 60^\circ\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\cos\theta$$

O と BC の距離は$OO''=\frac{1}{\sqrt{2}}\cos\theta$，△ ABC の高さは$OO'+OO''=\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}\cos\theta$

△ ABC の一辺の長さは，$\frac{2}{\sqrt{3}}\times\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}\cos\theta=\frac{\sqrt{2}\left(\sqrt{3}+1\right)}{\sqrt{3}}\cos\theta$

これが最小となるのは$\theta=\pm 15^\circ$のときで，$\cos(\pm 15^\circ)=\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$から，

条件(＊)を満たす正三角形の 1 辺の長さの最小値は，

$$\frac{\sqrt{2}\left(\sqrt{3}+1\right)}{\sqrt{3}}\times\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2\sqrt{3}}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2\sqrt{3}}=1+\frac{2}{\sqrt{3}}$$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。

【作成】 https://hokkaimath.jp/